

МЕТОДОЛОГИЯ ВНЕДРЕНИЯ ПРИНЦИПА ОПТИМИЗАЦИИ ПРИ СНЯТИИ С ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС

В. И. Богорад, Т. В. Литвинская, А. В. Носовский, А. Ю. Слепченко

Институт проблем безопасности АЭС НАН Украины, Киев

Рассмотрены общие методические рекомендации по внедрению оптимизационных процедур в деятельность по снятию с эксплуатации энергоблоков атомных электростанций (АЭС). Показана роль и ответственность руководства, а также всех лиц, участвующих в процессе оптимизации радиационной защиты. Описан алгоритм принятия решений по оптимизации, а также требования по подготовке персонала, участвующего в этом процессе.

Ключевые слова: атомные электрические станции, снятие с эксплуатации, радиационная защита, принцип оптимизации.

Введение

Радиационная безопасность считается обеспеченной, если соблюдаются основные принципы радиационной защиты (оправданности, непревышения и оптимизации), установленные Законом Украины «Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности» [1] и Нормами радиационной безопасности Украины НРБУ-97 [2]. Принцип оптимизации предусматривает поддержание на возможно достижимом низком уровне как индивидуальных, так и коллективных доз облучения, с учетом социальных и экономических факторов. В международной практике принцип оптимизации имеет еще общепринятое название принцип ALARA (As Low As Reasonably Achievable – настолько низко, насколько разумно достижимо).

Принцип оптимизации имеет важное практическое значение для обеспечения радиационной безопасности на всех этапах жизнедеятельности радиационно-опасного объекта. Снятие с эксплуатации ядерной установки является этапом жизненного цикла установки. Работы на данном этапе планируются заранее и выполняются на оборудовании, находившемся в эксплуатации на данной АЭС [3]. Большинство работ по снятию с эксплуатации мало отличаются от работ, проводимых на этапе эксплуатации и в период ремонтов. Но, несмотря на это, все работы должны быть подвергнуты детальному анализу с точки зрения оптимизации радиационной защиты персонала при их выполнении.

В условиях АЭС, снимаемой с эксплуатации, процесс оптимизации состоит из ряда процедур, которые направлены на осознание руководством и персоналом АЭС важности снижения доз облучения, сокращения времени и уровней облучения, количества облучаемых лиц.

Целью настоящей статьи является выработка общих методических рекомендаций по внедрению принципа оптимизации радиационной защиты на энергоблоках АЭС, находящихся на этапе снятия с эксплуатации, с учетом международного и национального опыта.

Роль руководства в процессе оптимизации

Внедрение процедур по оптимизации радиационной защиты должно начинаться с определения и официального утверждения подхода руководства ко внедрению принципа ALARA в деятельность по снятию с эксплуатации. Должны быть обозначены обязанности высшего руководства по определению участия конкретных лиц из числа высшего руководства в работах по внедрению и проведению ALARA-деятельности [4].

Руководство АЭС декларирует свою приверженность по отношению к принципу ALARA путем изложения своей позиции в документе, в котором определяются стратегические подходы по оптимизации радиационной защиты на АЭС на этапе снятия ее с эксплуатации. Таким документом, в частности, может быть «Заявление о политике руководства АЭС в

сфере радиационной защиты» либо являться частью «Заявления о политике в сфере культуры безопасности и качества». Подобный документ может включать в себя:

- признание приверженности руководства политике снижения доз облучения и количества облучаемых лиц;
- определение целей деятельности по оптимизации радиационной защиты;
- установление приоритетности задач по оптимизации радиационной защиты персонала и снижению радиационных влияний на население и окружающую среду на данном этапе жизнедеятельности АЭС;
- определение основных принципов оптимизации радиационной защиты;
- обязательство руководства по проведению политики снижения доз и вероятностей облучения персонала и населения, проживающего в районе расположения АЭС, снимаемой с эксплуатации.

Руководство станции должно поддерживать принцип ALARA на всех фазах деятельности как часть культуры безопасности. Весь персонал, как персонал станции, так и персонал подрядных организаций, должны быть информированы относительно обязанностей руководства и деятельности по поддержанию уровней облучения на основе принципа оптимизации. Информированность по вопросам ALARA является необходимым условием повышения восприятия персоналом принципа оптимизации с целью привлечения всех работников станции к этой деятельности. Основными направлениями деятельности по информированию и повышению восприятия принципа ALARA персоналом являются:

- разработка информационной политики по вопросам ALARA на всех уровнях, начиная с руководства станции и заканчивая персоналом подрядных организаций;
- создание разветвленной сети информирования персонала относительно целей, методов и процедур оптимизации;
- периодическое проведение «дней ALARA»;
- организация специальных курсов учебы для работников всех категорий;
- внедрение учебной дисциплины по применению принципа ALARA в профессиональной подготовке всех категорий работников.

Ответственность и права в сфере радиационной защиты

Поддержка деятельности по снижению индивидуальных и коллективных доз облучения со стороны руководства является критическим элементом для гарантии успешного внедрения принципа ALARA на АЭС, снимаемой с эксплуатации. Поэтому распределению обязанностей в сфере оптимизации радиационной защиты должно уделяться серьезное внимание.

Руководство АЭС должно обозначить и документально закрепить четко определенные обязанности в сфере радиационной защиты [5]. При этом высшее руководство, в рамках своих полномочий, должно взять на себя обязанности по стимулированию ALARA-культуры внутри предприятия, утверждению политики и намерений по снижению доз облучения, обеспечению финансовыми и техническими ресурсами внедрения принципа оптимизации. Руководители структурных подразделений в рамках своих полномочий должны:

- предоставлять предложения в ALARA-программу, устанавливать цели и задачи; проводить пересмотр ее выполнения, накопленного опыта и определять корректирующие мероприятия;
- координировать деятельность задействованных подразделений;
- при привлечении к выполнению работ подрядных организаций принимать во внимание степень внедрения ALARA-подходов в этих организациях;
- планировать и анализировать соответствующие задачи;
- проводить рассмотрение и документирование результатов выполнения задач, предоставлять предложения по улучшению ситуации.

Руководство должно периодически проводить аудит с целью выявления путей снижения облучения. Это могут быть пересмотр рабочих процедур, консультации с персоналом

подразделения радиационной защиты или внешними консультантами. Должны быть четко определены квалификационные требования к каждому должностному лицу, отвечающему за внедрение ALARA-деятельности в программах радиационной защиты на предприятии. Руководство должно обеспечить обучение работников навыкам радиационной защиты на предприятии в достаточном объеме. Объем обучения, с последующим тестированием, должен быть достаточным для полного понимания работниками взаимосвязи между выполняемой работой и радиационной защитой. Это особенно важно при снятии АЭС с эксплуатации, поскольку выполняемые работы отличаются от эксплуатационных, а персонал, задействованный в них, используется как стационарный, так и привлекаемый от подрядных организаций [3].

Должностное лицо, отвечающее за внедрение ALARA-деятельности в программе радиационной защиты должно иметь достаточные административные полномочия. Эти полномочия должны быть задекларированы, и они должны гарантировать возможность должностному лицу решать с руководством вопросы изменений в существующей практике проведения радиационно-опасных работ. Персонал должен быть ознакомлен с обязанностями руководства по поддержанию уровня профессионального облучения в соответствии с принципом оптимизации. Эти обязанности должны быть отражены в заявлении о политике, инструкциях и других документах.

Персонал подразделения радиационной защиты должен проводить надзор и выполнять исследования с целью подтверждения того, что профессиональное облучение поддерживается настолько ниже установленных лимитов доз, насколько это может быть разумно достигнуто [5]. Эти специалисты должны искать новые, лучшие с точки зрения снижения облучения, пути выполнения радиационно-опасных работ.

Персонал подразделения радиационной защиты должен знать источники облучения, которые находятся на предприятии, специфические для этапа снятия с эксплуатации, где и какие работы с ними проводятся и взаимосвязь этих работ с уровнем облучения рабочих [5], а также должен искать пути для уменьшения облучения. В случае переоблучения рабочих должно быть проведено расследование причин, приведших к этому, и приняты меры по уменьшению вероятности возникновения таких инцидентов в будущем.

На стадии снятия с эксплуатации энергоблоков АЭС персонал подразделения радиационной защиты должен принимать участие в планировании комплекса работ по выводу из эксплуатации загрязненного оборудования, разборке данного оборудования и его утилизации. Кроме того, на данном подразделении лежит ответственность за обоснование необходимости и включение в программу работ мероприятий по радиационной защите и ее оптимизации, таких как дезактивация оборудования, установка защитных экранов, применение мер по пылеподавлению при операциях резки и т. п.

Персонал подразделения радиационной защиты должен периодически пересматривать повторяемые процедуры, которые имеют влияние на радиационную безопасность, с целью выявления ситуаций, где облучение может быть уменьшено. Кроме этого, должны быть разработанные процедуры по получению и оценке предложений со стороны работников относительно улучшения радиационной защиты. Персонал должен быть ознакомлен с такими процедурами.

Для практической реализации принципа оптимизации на АЭС, снимаемой с эксплуатации, должны быть созданы такие организационные структуры, которые действовали бы на постоянной основе: комитет ALARA и инженерная группа ALARA. Состав и функции этих структур должны быть определены в рамках соответствующей стационарной документации.

Комитет ALARA на уровне руководства осуществляет управление и координацию процессом оптимизации на АЭС. В состав комитета входят руководители основных подразделений и представители администрации станции. Комитет формирует стратегию и политику ALARA, утверждает программы и цели ALARA.

Инженерная группа ALARA создается на базе отдела (цеха) радиационной безопасности и решает следующие вопросы:

разработки и анализа мероприятий по снижению уровня облучения, включая разработку инструктивной и методической документации на стадии планирования работ по снятию с эксплуатации;

контроля, учета и планирования доз облучения персонала при выполнении радиационно-опасных работ по снятию с эксплуатации;

создания и наполнения баз данных для оптимизации и сбора данных по проведенным комплексным инженерным и радиационным обследованиям;

разработки процедур внутренних проверок и обратной связи;

контроля над внедрением и выполнением требований защитных мероприятий.

Деятельность из оптимизации радиационной защиты на АЭС должна быть обеспечена адекватными ресурсами, включая финансовое, кадровое и материальное обеспечение. Потребность и объем необходимых финансовых ресурсов должен определять комитет ALARA, опираясь на результаты оценки защитных мероприятий по всему комплексу запланированных работ или по утвержденным этапам. Обеспечение человеческими ресурсами осуществляется в рамках подготовки специалистов подразделения радиационной защиты с использованием всех имеющихся возможностей, включая учебные курсы, изучение международной практики, обмен опытом. Материальные ресурсы обеспечения деятельности по оптимизации радиационной защиты и радиационного мониторинга [6] включают:

средства радиационной защиты от внутреннего и внешнего облучения, включая средства экранирования и дезактивации, вспомогательное оборудование и инструменты;

средства измерительной техники, включая электронные прямопоказывающие дозиметры, средства измерения излучения человека и средства измерения биопроб непосредственно по окончании работ;

централизованный регистр доз персонала и прикомандированных лиц.

Методология оптимизации доз

Руководство должно установить критерии инициирования для ALARA-процедур. Это может быть индивидуальная или коллективная доза, мощность дозы облучения, уровень загрязнения. При превышении установленных критериев должен быть задействован механизм оптимизации.

Прежде чем приступать к осуществлению процесса оптимизации при снятии с эксплуатации энергоблоков АЭС, необходимо, чтобы было проведено комплексное инженерное обследование оборудования и помещений АЭС, снимаемой с эксплуатации, с тем чтобы получить общее представление о радиационной обстановке и выявить основные области для улучшения [7]. Кроме того, должны быть составлены технологические карты работ, планируемых к выполнению на том или ином этапе снятия с эксплуатации. Далее необходимо грубо оценить индивидуальные и коллективные дозы персонала при выполнении тех или иных работ на радиоактивно загрязненном оборудовании, исходя из данных обследований. Для дальнейшего применения оптимизационных процедур должны выбираться только те работы, которые превысили установленные критерии инициирования для процедур ALARA. Уровень оценки, планирования и рассмотрения должен быть соизмерим с оцененными дозами, связанными с соответствующими работами, если оцененная доза облучения для работы превышает это заранее определенное значение, то проводится дальнейший анализ в целях определения вариантов снижения дозы.

Отбор работ, требующих дальнейшего детального анализа, может также проводиться посредством сравнения с результатами, ранее полученными для того же типа работ на других сравнимых установках, которые снимались с эксплуатации.

После того, как составлен перечень радиационно-опасных работ, можно приступать к детальному анализу и процессу оптимизации радиационной защиты для конкретной работы. Оптимизация радиационной защиты для конкретной работы по снятию с эксплуатации выполняется путем выбора вариантов радиационной защиты согласно установленным целям.

Цели оптимизации могут быть поставлены как для конкретной работы, так и для всего комплекса работ по этапу. Они могут выражаться в терминах пределов доз (индивидуальных и/или коллективных), в терминах мощностей дозы и загрязненности на рабочих местах или оборудовании, или других терминах важных для радиационной защиты персонала, например, работа персонала в изолирующем костюме не более получаса, а применение изолирующих масок не более двух часов.

С целью поддержки принятия оптимальных решений, которые предусматривают минимальные дозы облучения в рамках существующих ресурсов, до начала процесса планирования работ должна быть определена методология оптимизации радиационной защиты. Методология оптимизации принятия решений состоит из ряда шагов, которые представлены на рисунке.



Алгоритм принятия решения по оптимизации радиационной защиты

Эта схема должна приобрести методическое наполнение в рамках станционных программ, руководств и инструкций по радиационной безопасности и защите. В рамках данной методологии должны быть:

- определены требования по установлению целей и определения границ исследований в рамках осуществляемой оптимизации;

- установлены перечень параметров для формирования вариантов радиационной защиты и критерии эффективности при выборе вариантов;

- разработаны методические указания по проведению анализа вариантов, включая оценку факторов, сравнение и выбор вариантов, анализа чувствительности, значения параметров, выбора вариантов защиты;

- в случае количественного анализа определена величина стоимости 1 чел.-Зв;

- определены методы для расчета и анализа дозовых величин, стоимости защиты;

- определены место и роль результатов оптимизации в системе принятия решений на АЭС, снимаемой с эксплуатации.

Как правило, результаты оптимизационного анализа выбора вариантов рассматриваются как рекомендации, которые помогают ответственным лицам в принятии оптимальных решений.

Анализ работ в контексте оптимизации радиационной защиты должен проводиться на всех стадиях проведения работ, а именно: на этапе планирования и подготовки работ, на этапе выполнения работ и по их завершению. Текущий анализ работ дает возможность в процессе выполнения работ отслеживать динамику фактически полученных персоналом доз в сравнении с прогнозными оценками. Такой анализ включает анализ промежуточных результатов мониторинга доз; определение, при необходимости, корректирующих мероприятий; и выполнение промежуточной оценки, исходя из принципа ALARA.

Оценка работ по их окончании должна быть многоплановой и комплексной. Дозиметрические показатели (индивидуальные и коллективные дозы облучения) должны быть увязаны с другими показателями: трудоемкостью работ (чел./ч), временем выполнения работ, количеством персонала, объемом повторных работ, временами задержек. Результаты выполненного анализа должны быть задокументированы и доведены до сведения персонала.

Система документации по ALARA-деятельности на АЭС должна охватывать все направления деятельности и включать в себя:

- заявление о политике или любой другой документ, в котором демонстрируется приверженность руководства всех уровней принципу ALARA, провозглашаются общие принципы работы руководства, направленной на вовлечение персонала АЭС и подрядных организаций в процесс планирования работ и определение целей в соответствии с принципом ALARA;

- определение ответственности, прав и обязанностей лиц, занимающих ключевые должности, включая их права, обязанности и ответственность за принятие решений;

- отчетность по радиационной защите;

- документацию по выбору различных вариантов;

- информацию о дозах облучения при выполнении работ;

- протоколы совещаний группы ALARA;

- акты о выполнении работ с фиксацией причин, по которым цели оптимизации не были достигнуты.

Подготовка персонала

Человеческий фактор в процессе оптимизации играет определяющую роль, поскольку эффективность самого процесса в значительной мере зависит от того, как персонал воспринимает ALARA-философию и в какой мере он готов принимать участие в практической реализации принципа оптимизации.

Привлечение персонала к ALARA-процессу является важной составляющей этого процесса. Деятельность по привлечению персонала должна включать такие аспекты:

персонал (рабочие) должен привлекаться к планированию работ; при подготовке плана выполнения работ должно учитываться мнение (основанное на опыте) рабочего;

рабочий должен знать цели оптимизации защиты по всей АЭС, цеха, подразделения, причем как перспективные (на каждый этап снятия с эксплуатации), так и на конкретную работу. Данные показатели должны доводиться до сведения персонала (строкой на табло, информационными листами, бюллетенями, при проведении инструктажей);

на АЭС должна быть разработана система стимулирования выполнения работ при реализации принципа оптимизации;

на АЭС должна применяться требовательность и принуждение (присутствие руководителей среднего звена на рабочих местах персонала, периодические и внеплановые обходы, контроль со стороны специалистов по радиационной защите и охране труда, инспекций).

Определение показателей ALARA может повышать мотивацию и заинтересованность персонала, результатом чего станет все большее его участие в ALARA-процессе. Такие показатели, как коллективная доза, полученная при выполнении работы, дневная доза, индивидуальная доза, общие трудозатраты, могут помочь работникам поддерживать их индивидуальную дозу на разумно низком уровне. Эти показатели или цели ALARA могут быть долгосрочными, этапными и связанными с конкретной работой.

Долгосрочные показатели, достижение которых, как правило, предусматривается долгосрочным планом структурного подразделения, участвующего в работах по снятию с эксплуатации, отображают перспективы станции на конкретной стадии работ по снятию с эксплуатации.

Этапные показатели ALARA могут устанавливаться перед началом каждого этапа работ и отображают допустимую и/или ожидаемую дозу облучения, полученную персоналом во время запланированной рабочей деятельности на данном этапе.

Показатель, связанный с конкретной работой, которая осуществляется в радиационно-опасной обстановке и подвергалась предварительному ALARA-планированию, устанавливается для конкретной работы.

Подготовка и учеба персонала философии и методам ALARA являются важной предпосылкой для успешного внедрения принципа оптимизации защиты в практическую деятельность. Персонал АЭС должен знать как можно больше о принципах ALARA, понимать намерения руководства и быть способным их выполнять.

Обучение работников, принимающих участие в реализации принципа ALARA, должно быть направлено на изучение основных концепций и позитивного опыта работы в области радиационной защиты. Такое обучение должно быть специально адаптировано для задействованного в этой области персонала. Кроме теоретической части учебы лиц, занятых в области радиационной защиты, курс должен содержать демонстрацию средств ALARA (анализ опыта других АЭС и анализ работ после их выполнения, методы уменьшения дозы и так далее), определение их обязанностей и ответственности в качестве помощников и консультантов для работников других подразделений.

Общая подготовка работников АЭС по вопросам оптимизации радиационной защиты должна обеспечить понимание теоретических основ ALARA и владение практическими навыками в этой области. Общая подготовка включает:

базовую подготовку по радиационной защите, которая является обязательным требованием для допуска к выполнению работ в любой зоне облучения. Она охватывает, как минимум, основные методы защиты временем, расстоянием, экранами и то, каким образом эти основные методы связаны с оптимизацией защиты;

переподготовку через определенные интервалы времени. Переподготовка включает возобновление знаний в области базовой подготовки работников и рассмотрение новых регулирующих положений, документов и протоколов работ, которые имеют отношение к концепции оптимизации;

обучение основным практическим методам и принципам радиационной защиты, которые нужно использовать в конкретных радиологических условиях работы;

ознакомление с местом проведения работ. Например, работники должны детально знать места входа и выхода, для того чтобы сводилось к минимуму время, проведенное в зонах облучения, и тем самым снижалось облучение; информацию о мощностях дозы в соответствующей рабочей зоне и зонах отдыха, которые характеризуются низкими дозами.

В дополнение к общей подготовке специализированная подготовка способствует снижению облучения в рамках процесса оптимизации. Она может проводиться как следующий этап базовой подготовки, когда обеспечивается углубленное изучение, и тем самым обеспечивает возможность выполнения работниками более широкого круга обязанностей. Специализированная подготовка проводится, как правило, перед выполнением особо опасных работ.

Одним из видов специализированной подготовки является обучение на макетах, которое является наиболее эффективным методом, поскольку позволяет отрабатывать выполнение заданий, не подвергая персонал риску. Кроме того, данный метод позволяет выявить проблемы в технологии проведения работы и устранить их на стадии подготовки. При выполнении на макетах учебных операций у рабочих появляется возможность выявить недостатки, связанные с навыками или с инструментами, которые могут быть использованы для выполнения задания. Подобная тренировка может способствовать сокращению времени, необходимого для выполнения задания, а тем самым и сокращению дозы облучения, а также предотвращению возможных ошибок.

Выводы

Внедрение принципа оптимизации в практическую деятельность при проведении работ по снятию с эксплуатации энергоблоков АЭС позволит более эффективно управлять радиационной безопасностью и дозами облучения персонала. Эта деятельность должна основываться на следующих аспектах:

- понимании руководством своей роли в оптимизационном процессе;
- всестороннем информировании персонала и вовлечении его в процесс на всех стадиях оптимизационного процесса;
- четком распределении обязанностей в процессе оптимизации радиационной защиты;
- разработке и внедрении процедур выбора работ и оптимизации радиационной защиты при их планировании и выполнении;
- подготовке персонала к выполнению своих обязанностей в ALARA-процессе;
- документировании всего процесса в соответствии с разработанной процедурой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 08.02.95 № 39/95-ВР.
2. *Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)*. Державні гігієнічні нормативи ДГН 6.6.1-6.5.001-98. – К.: Комітет з питань гігієнічного регламентування. Національна комісія з радіаційного захисту населення України, 2000. – 135 с.
3. *Носовский А. В., Васильченко В. Н., Ключников А. А., Яценко Я. В.* Снятие с эксплуатации ядерных энергетических установок. / Под ред. А. В. Носовского. – К.: Техніка, 2005. – 288 с. – (Серия «Безопасность атомных станций»).
4. *Шиббер К.* Общее введение к управлению работами на примере опыта Франции и международного опыта: Практикум по оптимизации радиационной защиты при проектировании и эксплуатации АЭС, сентябрь 1997 г., Прага.
5. *Носовский А. В., Богорад В. И., Слепченко А. Ю. и др.* Радиационная безопасность и защита на атомных электрических станциях: Монография / Под ред. А. В. Носовского. – Х.: Оберіг, 2008. – 356 с. – (Серия «Безопасность атомных станций»).

6. *Богорад В. И., Коротенко В. М., Носовский А. В., Слепченко А. Ю.* Радиационный контроль энергоблока на этапе снятия с эксплуатации // Проблемы безопасности атомных электростанций и Чернобиля. - 2007. – Вып. 8. – С. 34 – 43.
7. *Носовский А. В., Рылов В. Р., Скрипов А. Е.* Методология, состав и порядок проведения комплексного инженерного и радиационного обследования блока АЭС // Проблемы Чернобиля. – 2002. – № 9. – С. 16 – 24.

МЕТОДОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПУ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИ ЗНЯТТІ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС

В. І. Богорад, Т. В. Литвинська, А. В. Носовський, О. Ю. Слепченко

Розглянуто загальні методичні рекомендації щодо впровадження оптимізаційних процедур у діяльність по зняттю з експлуатації енергоблоків атомних електростанцій. Показано роль і відповідальність керівництва, а також усіх осіб, які беруть участь у процесі оптимізації радіаційного захисту. Описано алгоритм прийняття рішень з оптимізації, а також вимоги щодо підготовки персоналу, задіяного в цьому процесі.

Ключові слова: атомні електричні станції, зняття з експлуатації, радіаційний захист, принцип оптимізації.

METODOLOGY OF APPLICATION OF THE OPTIMIZATION PRINCIPLE DURING NUCLEAR POWER PLANT UNITS DECOMMISSIONING

V. I. Bogorad, T. V. Lytvynska, A. V. Nosovsky, O. J. Slepchenko

In the article has been examining general methodological recommendations for application of the optimization procedures into activities of the Nuclear Power Plant Units decommissioning. The article presented the role and responsibility of the top management and personnel, which involved into optimization process of the radiation protection. Write the decision-making algorithm for optimization process and produced requirements for personnel training.

Keywords: nuclear power plant, decommissioning, radiation protection, optimization principle.

Поступила в редакцію 17.08.09